

DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2024.04.028

引用格式:翁金香,王浩名,周洋,等.基于机器学习算法的卷烟营销智能客户拜访策略研究[J].现代电子技术,2024,47(4):153-158.

基于机器学习算法的卷烟营销智能 客户拜访策略研究

翁金香¹, 王浩名¹, 周洋¹, 胡红春²

(1.河南省烟草公司信阳市公司, 河南 信阳 464000; 2.中国烟草总公司职工进修学院, 河南 郑州 450008)

摘要:为提高卷烟行业客户经理的工作效率和服务质量,提出一种基于机器学习算法的卷烟营销智能客户拜访策略。在构建卷烟客户价值分类模型的基础上,利用K均值聚类机器学习算法对零售客户进行分类,合理设置LKH超启发算法和Dijkstra最短路径算法的参数,对客户经理拜访路径进行最优规划和智能导航。仿真结果表明,基于机器学习算法的卷烟营销智能客户拜访策略显著提高了客户经理人均拜访户数、商户满意度,大大缩减了户均在途时间和商户拜访服务覆盖周期。文中提出的策略有助于推动卷烟营销工作质量变革、效率变革和动力变革。

关键词:卷烟营销; 机器学习; 智能客户拜访策略; K均值聚类; 超启发算法; 最短路径算法; 商户满意度; 在途时间
中图分类号: TN919-34 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-373X(2024)04-0153-06

Research on intelligent customer visit strategy for cigarette marketing based on machine learning algorithms

WENG Jinxiang¹, WANG Haoming¹, ZHOU Yang¹, HU Hongchun²

(1. Xinyang Branch of Henan Tobacco Company, Xinyang 464000, China;

2. Staff Development Institute of China Nation Tobacco Corporation, Zhengzhou 450008, China)

Abstract: In order to improve the work efficiency and service quality of customer managers in the cigarette industry, an intelligent customer visit strategy for cigarette marketing based on machine learning algorithms is proposed. Based on the construction of a cigarette customer value classification model, the K-means clustering machine learning algorithm is used to classify retail customers. The optimal planning and intelligent navigation of the customer manager's visit path are realized by means of the reasonable setting of the parameters of LKH hyper-heuristic algorithm and the Dijkstra shortest path algorithm. The simulation results show that the cigarette marketing intelligent customer visit strategy based on machine learning algorithms can improve the per capita number of visits by customer managers and merchant satisfaction, greatly reducing the per capita in transit time and merchant visit service coverage cycle. The proposed strategy is helpful in promoting changes in the quality, efficiency, and motivation of cigarette marketing work.

Keywords: cigarette marketing; machine learning; intelligent customer visit strategy; K-means clustering; hyperheuristic algorithm; shortest path algorithm; merchant satisfaction; in transit time

0 引言

“卷烟上水平”是国家局当前和今后一个时期行业工作的基本方针和战略任务。近年来,烟草行业紧跟国家信息化发展浪潮,积极开展数字化转型,特别是作为中国烟草“半边天”的烟草商业企业^[1]。通过对数据的分析和应用,基本实现了对市场动态的全面感知,为经验决策向数字化决策转型提供了坚强支撑,数据思维正不

断渗透到营销服务和零售客户的日常经营中。

然而,在当前的卷烟销售工作中,客户经理们利用企业微信进行客户拜访,但是这个系统存在一些问题,使得他们无法最优化地设置拜访路线,也无法根据客户的相关数据和指标变化自动分类,进而根据分类结果制定一户一策的拜访计划任务。此外,该系统也无法对客户经理当月的工作结果进行考核。这些问题对于客户经理们来说是一个巨大的挑战,他们亟需通过现代技术手段提高工作效率和服务质量^[2]。

为了提高卷烟客户经理的工作效率,提升客户的满

收稿日期:2023-08-01

修回日期:2023-09-14

意度水平,许多专家学者基于客户的特点,通过不同智能算法研究了客户管理拜访策略。

文献[3-4]中分别根据终端“三个水平”实际测评情况,将零售终端分为八类客户,并将卷烟零售户纳入“三星四类”诚信等级管理。

文献[5-6]中分别运用SOM聚类方法、两步聚类模型进行卷烟零售的客户分类模拟研究,模拟结果显示,该方法具有较高的科学性和精准性。

为提高烟草行业商业客户服务水平,文献[7]中提出一种实施差异化战略的方法,以更好满足不同类别客户的差异化需求。

文献[8]中探讨了依据辖区零售客户的地域分布,运用最短路径模型,借助Excel软件给出最优拜访线路,以提升服务效率。

文献[9]中探讨了采用K均值聚类算法获得初始聚类中心并对配送区域进行网格划分,有效减少了配送车辆和行驶里程,均衡了不同配送线路之间的工作量。

本文在已有研究的基础上,考虑客户的不同价值维度,采用K均值聚类机器学习算法对零售客户进行分类,构造了客户价值分类模型;同时根据智能拜访的实际情况,使用LKH超启发算法和Dijkstra最短路径算法对客户经理拜访路径进行最优规划。

1 客户价值分类模型构建

客户价值是企业从与其具有长期稳定关系并愿意为企业 提供产品和服务承担合适价格的客户中获取的利润,即客户为企业的贡献^[10]。

基于对卷烟零售客户价值的分析与研究,从客户基础价值、客户经营价值、品牌培育价值、客户成长价值、客户诚信价值、终端类型6个维度提取了21项指标数据,构造了IES客户价值分类模型。模型体系如图1所示。

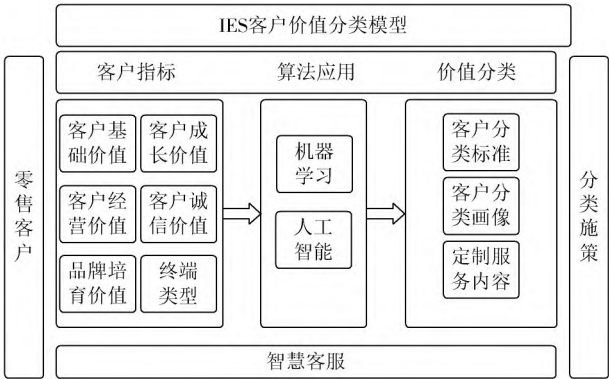


图1 IES客户价值分类模型体系

1.1 客户指标

IES客户价值分类模型的具体指标分为定量指标

和定性指标。

定量指标主要包括客户基础价值、客户经营价值、品牌培育价值、客户成长价值4个指标。

1) 客户基础价值

客户基础价值从经营业态、商圈类型、市场类型扩展、信息采集类型、终端类型5个指标进行评价,占总权重的20%,如表1所示。

表1 客户基础价值表

维度	权重	价值指标	标签	定义标准	标签得分
客户基础价值	20%	经营业态 (20分)	1.便利店		20分
			2.食杂店	指客户属性的业态类型,由于便利店、食杂店对烟草来说具有更高的依赖性和可塑性,按照网建发展方向向便利店、食杂店倾斜的现状,将便利店、食杂店赋予更高的分数	16分
			3.烟酒商店		12分
			4.超市		12分
			5.商场		12分
			6.娱乐服务		8分
			7.其他		4分
商圈类型	20%	(20分)	1.政务区		20分
			2.商业(集贸)区		20分
			3.旅客中转站	根据省级营销平台客户基础信息资料中的商圈类型进行划分,以该客户经营位置所属地段位置的消费能力和消费人流作为参考值	16分
			4.工业区		12分
			5.居民区		8分
			6.学区		4分
			7.娱乐(旅游)区		4分
			8.其他		2分
市场类型扩展	15%	(15分)	1.城市	根据省级营销平台客户基础信息资料中的市场类型扩展进行划分,以不同市场类型的消费结构进行划分	15分
			2.县城		15分
			3.乡镇		10分
			4.农村		5分
信息采集类型	20%	(20分)	1.pos采集	客户是否为信息采集商户,包括人工采集和云pos客户,反映客户对信息采集的配合能力	20分
			2.人工采集云		15分
终端类型	25%	(25分)	1.现代终端	根据省级营销平台客户基础信息资料中的终端类型进行划分	25分
			2.普通终端		5分

2) 客户经营价值

客户经营价值从客户档位、卷烟陈列面积、品牌宽度、卷烟陈列规格比例、月均省产烟订购总量5个指标进行评价,占总权重的30%,如表2所示。

表2 客户经营价值表

维度	权重	价值指标	标签	定义标准	标签得分
客户经营价值	30%	客户档位 (20分)	1~10档	根据省级营销平台中的档位进行划分,反映零售客户的经营能力,档位越高,经营能力越强	5分
			11~20档		10分
			21~30档		20分
		卷烟陈列面积 (20分)	4 m ² 以上	指零售客户店内陈列卷烟的柜台面积(包含前柜和背柜陈列面积)	20分
			2~4 m ²		16分
			1~2 m ²		12分
			0.5~1 m ²		8分
			0.5 m ² 以下		4分
		品牌宽度 (20分)	指零售客户一段时间内经营卷烟品规的个数	最高得满分,其他按照最高比例得分	
		卷烟陈列规格比例 (15分)	指零售客户店内陈列的卷烟规格数占一段时间内经营卷烟品规数的比例	最高得满分,其他按照最高比例得分	
		月均省产烟订购总量 (35分)	指零售客户一段时间内销售省产烟的数量,反映客户经营省产卷烟能力大小	最高得满分,其他按照最高比例得分	

3) 品牌培育价值

品牌培育价值从是否具有品吸区、品牌推介能力、明码实价率、新品货源购进量、重点规格上柜率5个指标进行评价,占总权重的30%,如表3所示。

表3 品牌培育价值表

维度	权重	价值指标	标签	定义标准	标签得分
品牌 培育 价值	30%	是否具有 品吸区 (10分)	1.有	指零售客户店内是否 有品吸区域	10分
		2.无	0分		
		品牌推 介能力 (20分)	1.强	由营销人员对零售客 户的品牌推介能力进 行评价,可以根据其 是否配合卷烟上柜及 柜台摆放效果等工作 进行评价	20分
			2.一般		10分
			3.弱		0分
		明码实价 率(20分)	指零售客户是否明码标价, 且价格按照标价销售的规格 占总规格的比例,反映商户 的价格执行情况		100%得30分, 其他按比 例得分
		新品货源购 进量(15分)	评测周期内零售户新品货源 购进量		最高得满分, 其他按照最 高比例得分
		重点规格上 柜率(35分)	根据品牌发展规划,确立的 品规上柜率,目前为黄金叶 (乐逸中支)、黄金叶(商 鼎)、黄金叶(炫尚)		最高得满分, 其他按照最 高比例得分

4) 客户成长价值

客户成长价值从订货频度、订购增长率、条均价增长率、计算机运用水平4个指标进行评价,占总权重的20%,如表4所示。

表4 客户成长价值表

维度	权重	价值指标	标签	定义标准	标签得分
客户成长价值	20%	订货频度 (20分)	1.一周一次	根据零售客户订货频次进行确定	20分
			2.两周一一次		15分
			3.四周一次		10分
		订购增长率 (25分)	1.月度环比,排名前30%	根据零售客户经营卷烟销量环比变化进行划分	25分
			2.月度环比,排名中间40%		20分
			3.月度环比,排名后30%		15分
		条均价增长率 (25分)	1.月度环比,排名前30%	根据零售客户经营卷烟条均价环比变化进行划分	25分
			2.月度环比,排名中间40%		20分
			3.月度环比,排名后30%		15分
		计算机运用水平 (30分)	1.熟练	根据零售客户使用计算机的水平进行划分,可以查看金叶乐道、零售云学的观看次数和观看时长来确定熟悉、一般、不熟悉	30分
			2.一般		15分
			3.不熟		0分

定性指标主要包括客户诚信价值、终端类型,如表5所示。

表5 客户诚信价值、终端类型表

维度	标签	定性分类
客户诚信价值	B/D类	异动型
	C类	观察型
终端类型	加盟(合作)、直营终端	核心型

1.2 价值分类

基于 IES 客户价值分类模型可以将客户价值划分为典型的分割式聚类,聚类数即 K 值,相对明确。因而,使用 K 均值聚类算法,其具有灵活、高效、准确等优势^[11]。

利用 K 均值聚类算法求解价值分类的基本步骤如下:

1) 将客户价值数据分为 K 组,随机选择 K 个对象作为客户价值优化问题的初始聚类中心。

2) 对于价值分类问题的每个客户数据点,计算其与各个客户价值聚类中心之间的距离,并将其分配给距离最近的价值聚类中心。

3) 更新每个价值聚类的中心点,将其设置为属于该价值聚类的所有客户数据点的平均值。

4) 重复步骤2)和步骤3),直到满足某个终止条件(如最小化误差平方和)。

通过全面评定,结合K均值聚类对数据指标进行分析,将客户划分为核心型、重点型、成长型、常规型、培育型、观察型、异动型7个类型,如表6所示。

表6 客户分类标准表

客户类型		客户分类标准
核心型	定性指标:加盟(合作)或者直营终端	
重点型	诚信等级大于A。使用K均值聚类算法,将商户分为四类,平均分最高	
成长型	诚信等级大于A。使用K均值聚类算法,将商户分为四类,平均分次高	
常规型	诚信等级大于A。使用K均值聚类算法,将商户分为四类,平均分次低	
培育型	诚信等级大于A。使用K均值聚类算法,将商户分为四类,平均分最低或新入网	
观察型	定性指标: 诚信等级C类	
异动型	定性指标: 诚信等级B/D类	

根据客户分类标准,对各类型客户进行画像,形成客户特点,如表7所示。

表7 客户特点表

客户类型		客户特点
核心型	加盟或者直营终端,具有示范引领特点	
重点型	具有忠诚度高、品牌培育价值高、经营能力强的特点	
成长型	具有品牌培育价值较高、客户经营能力较强、成长价值较高的特点。提供针对性服务	
常规型	具有品牌培育价值一般、客户经营能力一般、成长价值一般的特点。做好日常工作	
培育型	具有品牌培育价值较低、客户经营能力较弱、成长价值较低的特点。做好满足日常服务需求工作	
观察型	具有违法行为的特点。做好重点帮扶关注	
异动型	出现真烟外流或具有严重违规违法的特点。做好重点监管	

根据客户特点有针对性地对不同类型客户推送相关服务内容,如表8所示。

2 卷烟客户拜访路径优化策略

在基于IES客户价值分类模型和K均值聚类机器

学习算法对零售客户进行分类后,针对拜访的实际情况,采用LKH算法和Dijkstra算法规划卷烟客户拜访优化路径。

表8 客户服务内容表

拜访内容	拜访项	核心型	重点型	成长型	常规型	培育型	观察型	异动型	备注
政策宣传	1.法律法规(诚信等级)					√	√	√	
	2.分档依据				√	√	√	√	
	3.档位提升				√	√			
	4.投放策略	√	√	√	√	√	√	√	
终端建设	1.终端扫码(库存核查)	√	√	√	√	√	√	√	云pos
	2.全付通使用	√	√	√					现代终端
	3.金叶乐道使用			√	√	√			
	4.零售云学使用			√	√	√			
店面形象	1.门店整体形象	√	√	√	√	√	√	√	
	2.商品陈列-地柜-背柜	√	√	√	√	√	√	√	
	3.价签维护	√	√	√	√	√	√	√	
品牌培育	1.宣传促销			√	√	√			
	2.品牌推介			√	√	√			
	3.上柜引导			√	√	√			
经营指导	1.订足率、铺货率指导								
	2.盈利指导			√	√	√			
	3.经营分析			√	√	√			
信息收集	1.满意度宣传								
	2.异常信息收集						√	√	
诚信建设	案例宣讲						√	√	
开口营销	开口营销								
客户咨询	客户咨询、投诉								

首先,利用LKH算法交换不同商户间的节点,使商户间连接数与商户内连接数之间的差值最小化。

LKH算法是一种超启发式算法,用于解决线性规划问题^[12],其基本思想是将原问题分解为较小的子问题,然后通过解决这些子问题来逐步逼近原问题的最优

解。在卷烟客户拜访问题中,由于客户多点拜访最优排列的解空间是一个排列树,利用LKH算法,可以使商户间连接数与商户内连接数之间的差值最小化。

采用卷烟客户拜访路径候选解的搜索策略,将节点从自身客户移动到其他客户中,或交换不同客户之间的节点。在每次客户拜访路径迭代过程中,生成、评估和选择拜访路径候选解,只接受最佳的拜访路径解,并拒绝其他稍差的候选解,直到无法搜索到更优的候选路径解。运算逻辑如图2所示。

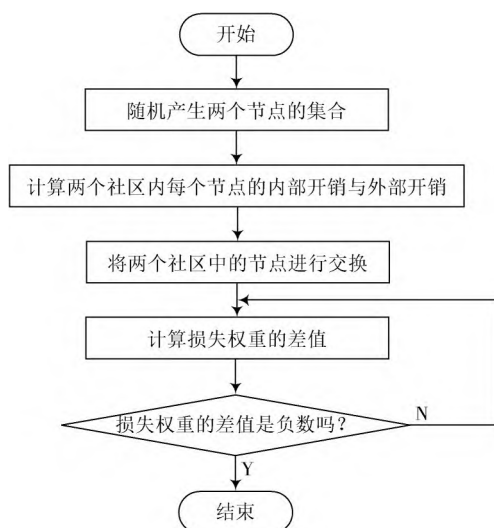


图2 不同客户拜访路径优化流程策略

其次,通过Dijkstra算法来确定拜访过程中的最短路径。

Dijkstra算法是一种经典的贪心算法^[13],用于解决有向或无向图中两点之间的最短路径问题。该算法基于广度优先搜索思想,从起点开始向外扩展,直到找到目标点。该算法适用于路线权值为正的情况,具有快速、简单、易于实现等优点。

在客户经理寻找最优拜访路径时,由于客户位置和客户经理出发点相对固定,因此,可以采用如下运算逻辑:

1) 将所有卷烟客户位置分为两部分:已知最短拜访路径的卷烟客户位置集合 P 和未知最短拜访路径的卷烟客户位置集合 Q 。初始时,已知最短拜访路径的卷烟客户位置集合 P 中只有客户经理出发点一个卷烟客户位置。

使用 $book[i]$ 数组记录哪些点位在集合 P 中。例如,对于某个卷烟客户位置 i ,如果 $book[i]$ 为1,则表示这个卷烟客户位置在集合 P 中,如果 $book[i]$ 为0,则表示这个卷烟客户位置在集合 Q 中。

2) 将客户经理出发点 s 到自己的最短拜访路径设

为0,即 $dis[s]=0$ 。如果存在客户经理出发点 s 能够直接到达的卷烟客户位置 i ,则将 $dis[i]$ 设为 $e[s][i]$ 。同时,将所有其他(客户经理出发点不能直接到达的)卷烟客户位置的最短拜访路径设为无穷大。

3) 从集合 Q 中选择一个离客户经理出发点 s 最近的卷烟客户位置 u ,加入到集合 P 中。同时,考察以点 u 为起点的所有边,对每一条边进行松弛操作。

4) 重复步骤3),直到集合 Q 为空。最终, dis 数组中的值即为客户经理出发点到所有卷烟客户位置的最短拜访路径。

3 系统搭建与验证

基于上述模型和算法,搭建了一个客户智能拜访研究与应用系统平台。智能客户拜访系统平台分为四大核心模块:客户智能分类、任务智能推送、线路智能优化、绩效智能考核。

经过一段时间的运行后,拜访服务优化拉动整体营销业绩提升成效初显,具体表现为:

1) 人均拜访户数显著提高。

客户经理人均拜访户数由145户提升到城市线路人均服务客户250户、农村线路人均服务客户200户。

2) 户均在途时间明显减少。

客户经理户均在途时间减少了17.24%,日均服务商户数提升了23.5%。

3) 商户满意度大大提升。商户满意度从97.65%提升到99.83%。

4 结 论

本文基于对卷烟零售客户价值的分析与研究,构造了一种IES客户价值分类模型,采用K均值聚类机器学习算法对零售客户进行分类,并针对智能拜访的实际情况,利用LKH超启发算法和Dijkstra最短路径算法对客户经理拜访路径进行最优规划和智能导航。平台运行结果表明,采用这一策略能够显著提高客户经理的人均拜访户数和商户满意度;同时,还大大缩短了户均在途时间和商户拜访服务覆盖周期。因此,该策略对于推动卷烟营销工作质量变革、效率变革和动力变革具有重要意义。总之,通过分析卷烟零售客户价值,以及利用智能拜访技术进行最优路径规划,能够更好地满足客户需求,提高营销效率,并为卷烟营销行业的持续发展注入新的动力。

注:本文通讯作者为胡红春。

参 考 文 献

- [1] 曲光学.“互联网+”背景下烟草商业企业高质量发展路径分析[J].江苏科技信息,2020,37(24):45-47.
- [2] 刘佳,王海军.市场化取向改革下的烟草客户经理绩效考核模式探究[J].质量与市场,2020(2):82-83.
- [3] 薛中一.完善识别体系,细化客户分类-如何实现零售终端“五大价值”的精准定位[J].上海商业,2010(8):55-57.
- [4] 汤向群,陆卫国,陆新生.如皋零售户分“三星四类”管理[N].江苏经济报,2003-06-03(A02).
- [5] 张红梅,李以钢.基于两步聚类算法的卷烟零售客户分类研究[J].经济研究导刊,2012(34):210-214.
- [6] 朱卫东,汪国珍,李矿.SOM聚类方法在卷烟零售户分类中的应用[J].烟草科技,2014(6):29-32.
- [7] 柳文治,袁迎迎.差异化战略在烟草行业客户管理中的应用研究[C]//上海市烟草系统2011年度优秀学术论文集(经济管理类).上海:上海市烟草学会,2011:135-155.
- [8] 宣陈林.深圳市烟草坪山公司零售客户拜访与服务流程的优化研究[D].兰州:兰州大学,2020.
- [9] 王根林,马玲玲,温阳强,等.卷烟物流网格化智能配送算法平台研究与应用[J].现代电子技术,2022,45(23):127-131.
- [10] 刘智,廖文,汤苇苇,等.烟草企业客户价值评价指标的设计与管理对策[J].现代商业,2012(34):94-96.
- [11] 王惠琴,侯文斌,彭清斌,等.基于K均值聚类的SPPM分步分类检测算法[J].通信学报,2022,43(1):161-171.
- [12] RENATO Tinós, HELSGAUN K, WHITLEY L D. Efficient recombination in the lin - kernighan - Helsgaun traveling salesman heuristic [C]// Parallel Problem Solving from Nature. Cham: Springer, 2018: 95-107.
- [13] 吕成,崔濛,吴刚.基于Dijkstra算法的极区船舶航线规划方法[J].船舶工程,2022,44(6):10-19.

作者简介:翁金香(1979—),女,河南固始人,主要研究方向为烟草营销。

王浩名(1983—),男,河南正阳人,硕士研究生,主要研究方向为烟草营销。

周 洋(1987—),男,湖北京山人,助理农艺师,主要研究方向为烟草种植。

胡红春(1969—),男,安徽霍山人,博士,研究员,高级工程师,主要研究方向为现代流通、数字化、标准化。